BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS	SESSION 2026
ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)	
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)	

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 1**
Nom, prénom : QUAGHEBEUR Logan	**N° candidat : 2541496693**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** 21 / 04 / 2026

Organisation support de la réalisation professionnelle

Centre de formation AFTEC pour la réalisation de mon BTS SIO option SISR. L'objectif de ce projet est de mettre en place un service de déploiement et de configuration automatique d'un ou plusieurs serveurs Minecraft. Nous nous basons sur notre environnement de formation avec un Proxmox à notre disposition.

Intitulé de la réalisation professionnelle

Déploiement de serveurs Minecraft avec Ansible

Période de réalisation : septembre 2025 à avril 2026 **Lieu :** Ecole AFTEC

Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau

☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies :

- Proxmox.
- Plan d'adressage et schéma réseau de notre environnement
- ISO Debian
- Conteneur LXC

Résultats attendus :

Ce projet a pour objectif de mettre en place un système de déploiement et de configuration de serveurs Minecraft et de pouvoir administrer ensuite ces serveurs à l'aide d'Ansible. Le résultat attendu est un conteneur Ansible maître qui permet d'une part de provisionner sur le Proxmox un nombre défini de conteneurs et d'autre part de configurer ces conteneurs pour héberger des serveurs Minecraft. Le provisionnement et la configuration seront réalisés à l'aide de deux playbooks distincts.

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources documentaires :

- Documentation officielle Ansible
- Documentation playbook Github
- Documentation OVH de configuration d'un serveur Minecraft
- Schéma réseau
- Plan d'adressage

Ressources matérielles :

- Proxmox
- Ordinateur portable

Ressources logicielles :

- ISO Debian
- Conteneur LXC
- Ansible
- Excalidraw – Schéma

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

Vous trouverez un rapport complet du projet avec l'ensemble des schémas et des réalisations sur le lien téléchargeable ci-dessous :
https://loganqgb.github.io/Portfolio/rapport_deploiement_minecraft.pdf
Lien de secours :
https://loganqgb.netlify.app/rapport_deploiement_minecraft.pdf

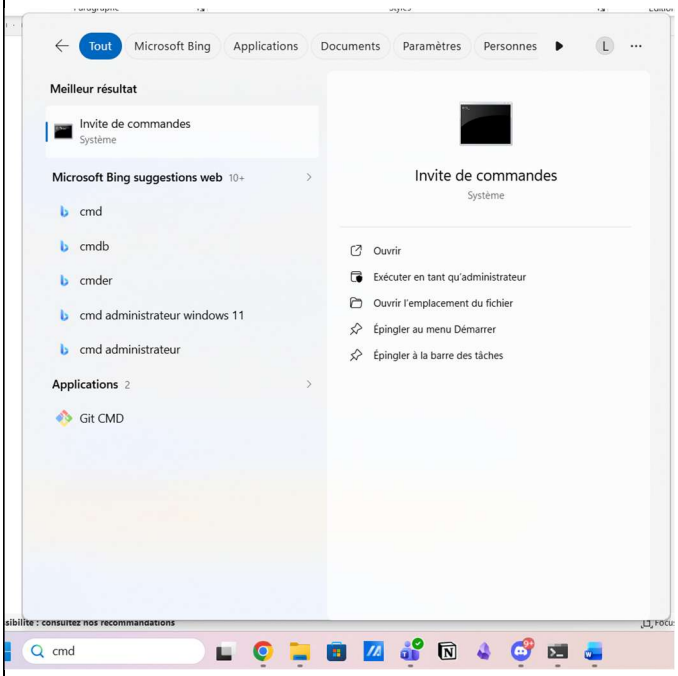
Vous trouverez les Playbooks **createct.yml** et **minecraft.yml** sur mon repository public GitHub :
https://github.com/LoganQGB/AnsibleMinecraft.git

Procédure d'accès aux productions Proxmox

Suivez les étapes dans l'ordre — ne fermez pas l'invite de commande en cours de route

1 Ouvrir l'invite de commande

Dans le menu **Démarrer**, recherchez `Invite de commandes` ou tapez `cmd` dans la barre de recherche, puis ouvrez l'application.



Copiez-collez la commande suivante, puis appuyez sur **Entrée** :

```
ssh -v -p 2445 -L 8001:10.1.0.253:8006 -L 8002:10.2.0.253:8006 -L
8003:10.3.0.253:8006 -L 8004:10.4.0.253:8006 jury-sio@81.255.74.21
```

Un mot de passe vous est demandé. Copiez-collez le mot de passe ci-dessous, puis appuyez sur **Entrée** :

```
P@ssword1
```

Rien ne s'affiche quand vous collez le mot de passe — c'est normal. La connexion s'établit après avoir appuyé sur Entrée.

Attention Laissez l'invite de commande ouverte pendant toute la session. La fermer interromprait la connexion.

2 Ouvrir l'interface Proxmox dans le navigateur

Copiez ce lien et collez-le dans votre navigateur :

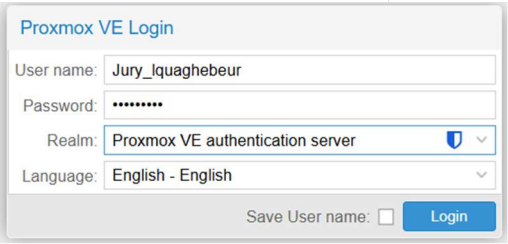
```
http://127.0.0.1:8001/
```

Un message « La connexion n'est pas privée » va apparaître — c'est normal.
Cliquez sur **Paramètres avancés** puis **Continuer vers le site**.

3 Se connecter à Proxmox

Renseignez les identifiants suivants sur la page de connexion :

Identifiant	Mot de passe	Realm
`Jury_lquaghebeur`	`EpreuveE6`	`Proxmox VE authentication server`



4 Accéder au conteneur Ansible

Dans le panneau de gauche, double cliquez sur « pve-01 » pour afficher toutes les machines puis cliquez sur le conteneur **ansible-logan**, puis sur **Console**.

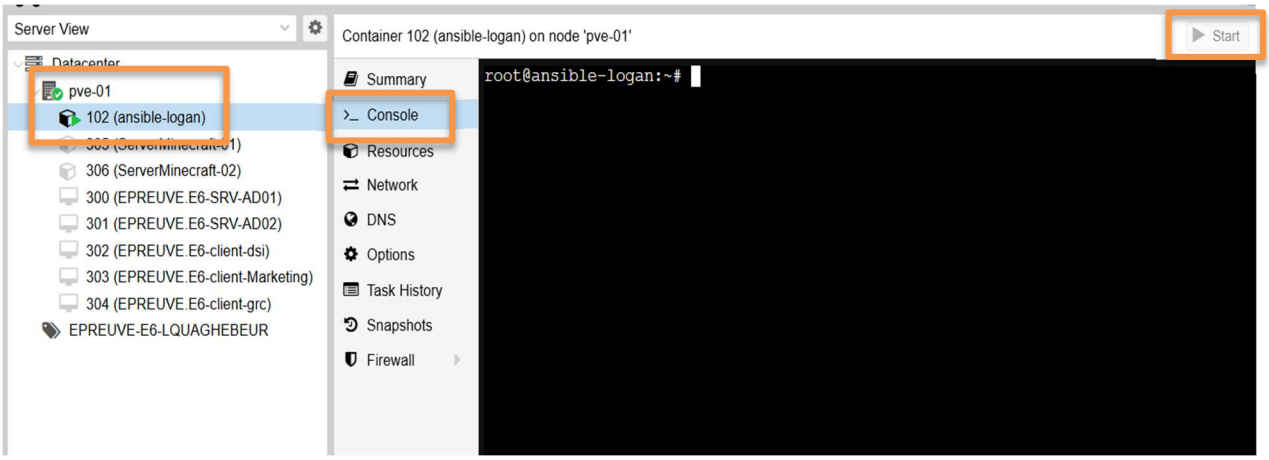
> Si le conteneur est éteint, cliquez sur Start en haut à droite avant d'ouvrir la console.

Connectez-vous avec les identifiants suivants :

Identifiant	Mot de passe
`root`	`LusP@14`

Accédez ensuite au dossier des playbooks avec la commande :

```
cd /root/playbooks
```



Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte : Dans le cadre de ma deuxième année de BTS SIO, il nous a été demandé de réaliser un projet technique permettant de mettre en pratique les compétences en administration système, virtualisation et automatisation. J'ai choisi de mettre en place une infrastructure d'automatisation à l'aide d'Ansible hébergé sur un environnement conteneurisé Proxmox.

Expression des besoins :

L'objectif est d'obtenir une infrastructure capable de déployer et gérer plusieurs serveurs Minecraft à partir d'un seul point de pilotage. Les besoins sont les suivants :

- Mettre en place un environnement virtualisé sur Proxmox
- Créer un serveur Ansible dans un conteneur LXC dédié « Ansible-logan »
- Créer des playbooks Ansible permettant :
  - Le provisionnement d'un ou plusieurs conteneurs LXC
  - L'installation des dépendances et le déploiement d'un serveur Minecraft sur les conteneurs provisionnés.
- Documenter la procédure et les résultats afin d'assurer la reproductibilité du projet.

Démarche de mise en œuvre :

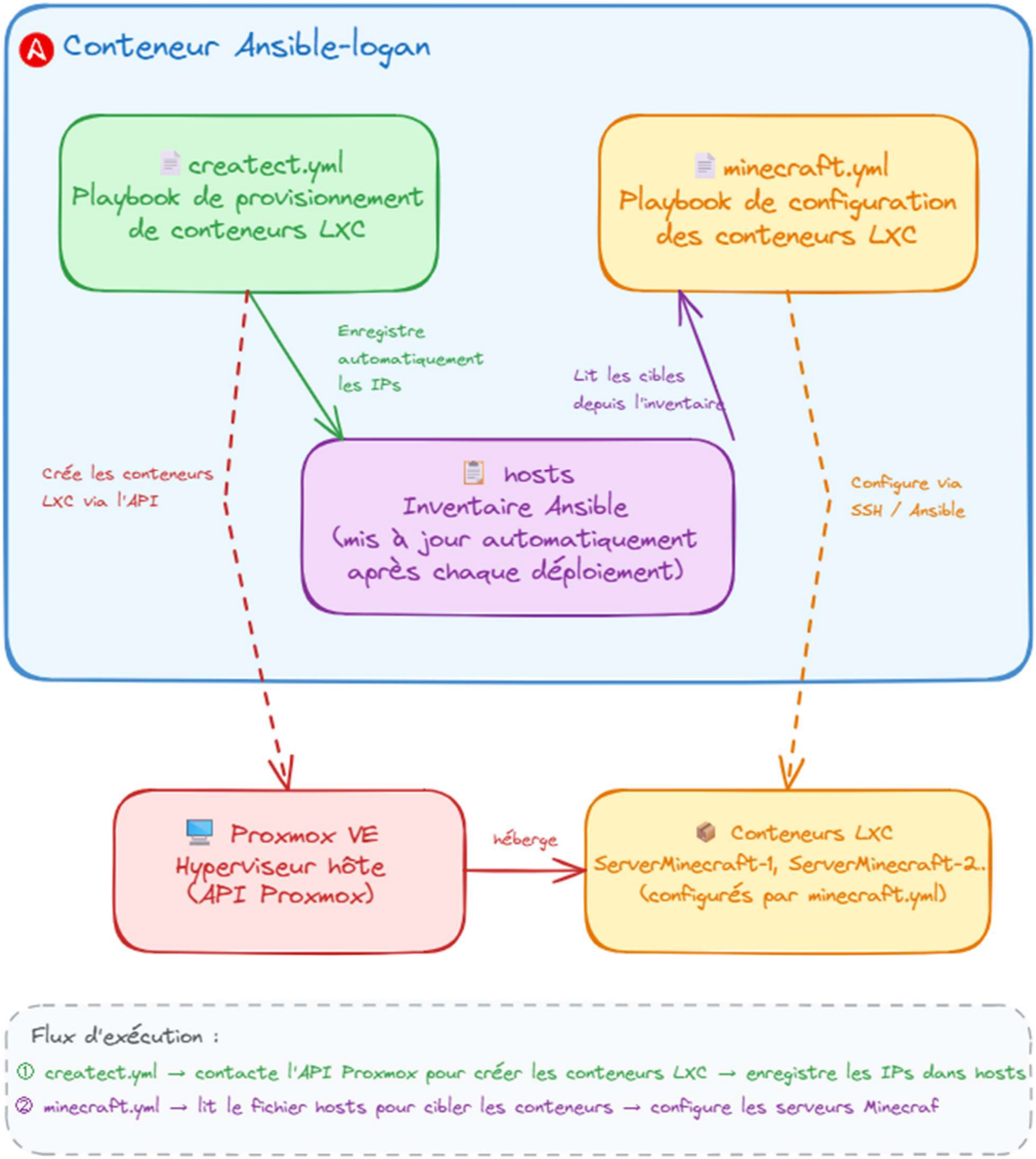
Le projet s'articule en 4 étapes :

1. **Installation manuelle d'un serveur Minecraft** sur un conteneur de test, afin d'identifier et valider les composants nécessaires avant toute automatisation.
2. **Création et configuration d'un conteneur Ansible**, point central depuis lequel seront déclenchés les déploiements automatisés via des playbooks.
3. **Développement des playbooks Ansible** pour automatiser l'installation des dépendances, le déploiement et la configuration des serveurs Minecraft.
4. **Tests de déploiement** : provisionnement des conteneurs depuis le serveur Ansible et validation du bon fonctionnement des serveurs.

Schéma de fonctionnement :

Vous trouverez ci-dessous un schéma explicatif du fonctionnement et du workflow de cette infrastructure.
Le conteneur Ansible « Ansible-logan » est articulé autour de trois composants, le playbook **create.yml** pour le provisionnement des conteneurs, le playbook **minecraft.yml** pour la configuration des conteneurs et le fichier **hosts** contenant l'ensemble des conteneurs à administrer.

Voir le workflow en bas du schéma :



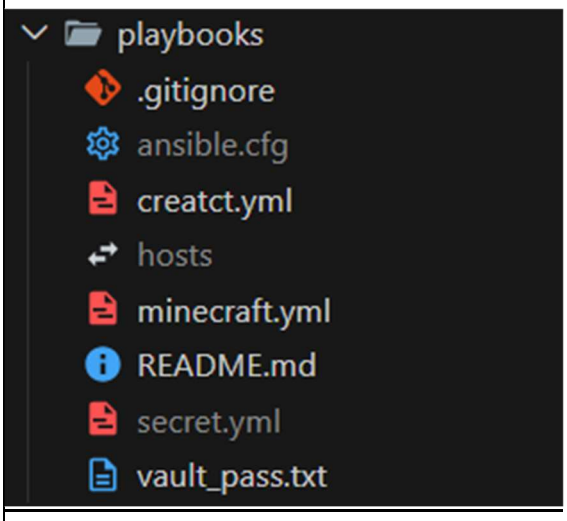
Voici la commande pour lancer le playbook de provisionnement : **ansible-playbook creatct.yml --vault-password-file vault_pass.txt**

Voici la commande pour lancer le playbook de configuration des serveurs : **ansible-playbook -i hosts minecraft.yml**

Avant de lancer les commandes il faut aller dans le dossier playbooks avec la commande **cd /root/playbooks**

<u>Arborescence conteneur ansible-logan :</u>

Voici les différents fichiers du projet accessibles via la commande : **cd /root/playbooks**



Nous retrouvons dans cette arborescence les deux playbooks ainsi que le fichier hosts. Voici les autres fichiers contenus dans cette arborescence :

- **.gitignore** : permet d'ignorer les fichiers renseignés lors d'un push sur GitHub.
- **ansible.cfg** : fichier de configuration ansible permettant, par exemple, de renseigner l'emplacement du fichier hosts.
- **secret.yml** : contient les secrets cryptés avec Ansible Vault.
- **vault_pass.txt** : contient le mot de passe pour décrypter le fichier secret.yml lors du lancement d'un playbook.

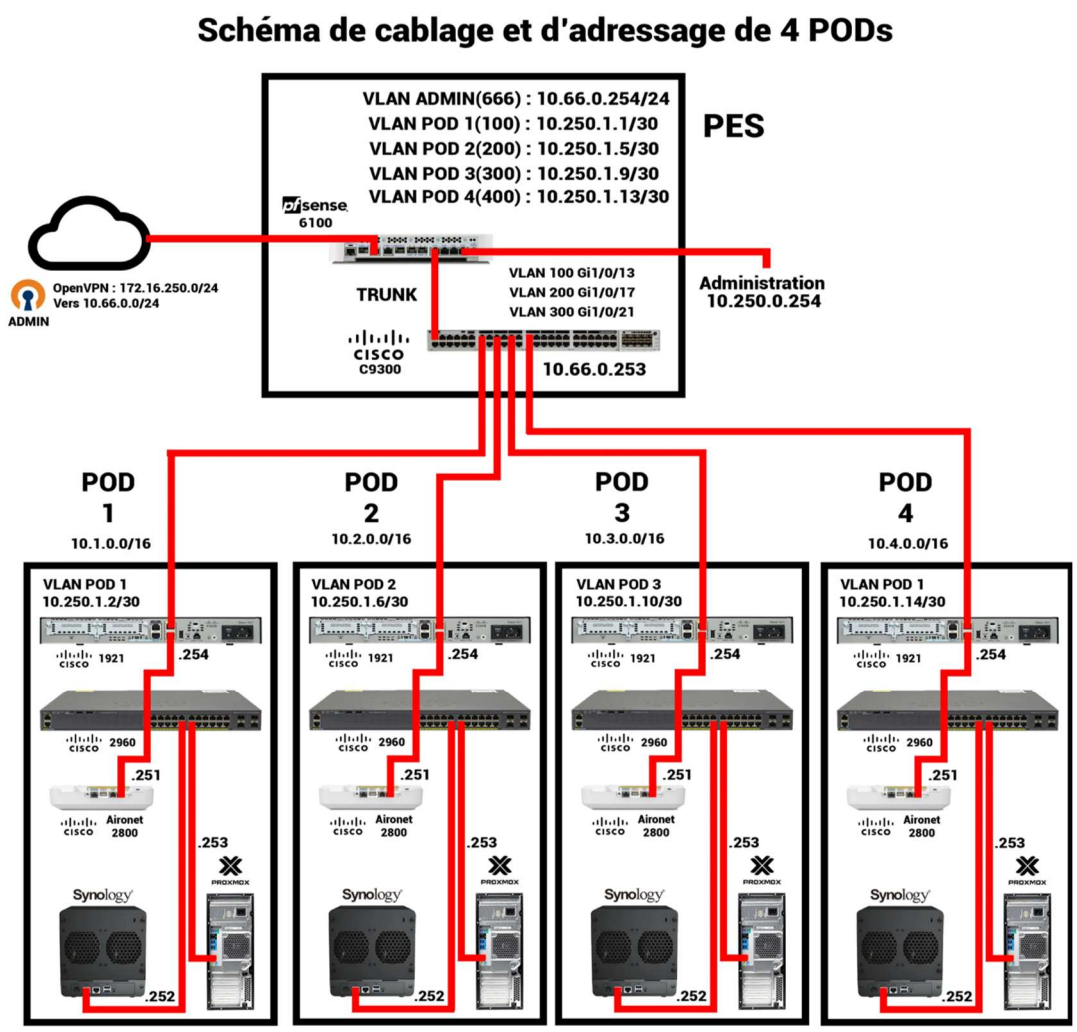
Tâches effectuées :

- Expression des besoins et des fonctionnalités
- Choix des ressources matérielles
- Création d'un conteneur test
- Configuration d'un serveur Minecraft manuellement sur le conteneur test
- Test du serveur Minecraft
- Création et configuration du conteneur Ansible maître (ansible-logan)
- Réalisation du playbook de configuration (minecraft.yml)
- Réalisation du playbook de provisionnement des conteneurs (createct.yml)
- Sécurisation avec Ansible Vault
- Test de déploiement et de configuration d'un serveur

Toutes les tâches ont été testées et documentées dans le rapport de projet.

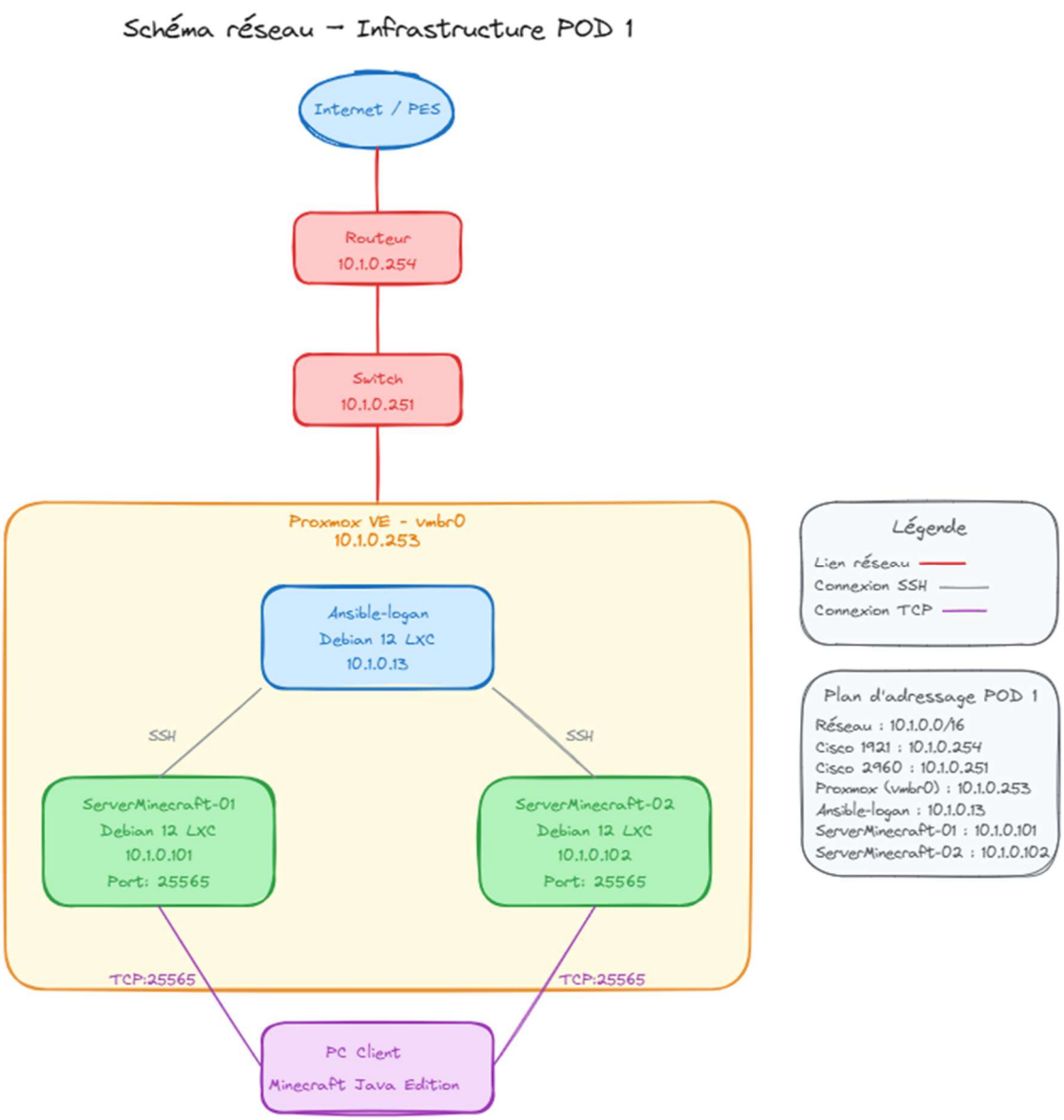
Vous trouverez les playbooks complets sur mon repository GitHub :
https://github.com/LoganQGB/AnsibleMinecraft.git

Schéma réseau de notre infrastructure :



Ce projet a été réalisé sur le POD 1.

Schéma réseau projet :



Nous n’avons pas accès à l’administration du PES, gérée par l’établissement.